Проектное предложение

Портативный тепличный комплекс
с полным контролем микроклимата

Ментор

Проворотов Павел Владимирович

Команда

- Загороднюк Михаил, Б01-503, @mister_mikl
- Чепайкин Семен, Б01-503, @Chipulikk
- Скворцов Николай, Б01-503, @n1sk_0v

Цель проекта

Создать портативный тепличный комплекс с замкнутым контуром управления микроклиматом для автоматического поддержания заданных агротехнических параметров (температуры воздуха, относительной влажности, освещённости и влажности почвы) с возможностью настройки через веб-интерфейс, минимальным участием пользователя и временем автономной работы не менее 72 ч.

Описание функционала

Разрабатываемое устройство представляет собой автономную тепличную установку, обеспечивающую контроль и регулирование микроклимата в заданных диапазонах. Ниже приведены измеримые целевые параметры и перечень реализуемых функций.

Целевые параметры

Параметр	**Диапазон / Значение**
Влажность воздуха	от 30–40% (комнатная) до 75%
Температура воздуха	$+20 \ldots +30$ °C
Освещённость	регулируемая (искусственное освещение)
Влажность почвы	автоматическое поддержание заданного уровня
Время автоматической работы	≥ 72 ч (без вмешательства пользователя)
Габариты установки	$800 \times 800 \times 1000$ мм
Тип конструкции	полугерметичное основание, герметичный внешний корпус
Материалы	фанера/пластик (основание), акрил/поликарбонат (корпус)

Реализуемые функции

- **Контроль:**
  - измерение температуры и относительной влажности воздуха;
  - измерение освещённости;
  - измерение влажности почвы (ёмкостной датчик);
  - контроль уровня воды в резервуаре.
- **Регулирование:**
  - управление системой увлажнения воздуха (ультразвуковой модуль или распылитель);
  - управление вентиляцией (приток/вытяжка);
  - управление нагревом (при необходимости);
  - управление освещением (LED-модули);
  - автоматический полив растений.
- **Автоматизация:**
  - работа по заданным уставкам (температура, влажность и т. д.);
  - возможность настройки параметров через веб-интерфейс;
  - замкнутый контур управления по обратной связи.

Задачи проекта

1. Анализ и выбор элементной базы.
2. Разработка алгоритмов управления микроклиматом.
3. Проектирование электрической принципиальной схемы.
4. Разработка CAD-модели конструкции.
5. Проведение CAE-расчётов (тепловые потоки, циркуляция воздуха).
6. Изготовление прототипа (детали корпуса, крепления).
7. Сборка системы и монтаж компонентов.
8. Проведение испытаний и калибровка датчиков.

Анализ существующих аналогов

В рамках подготовки проекта был проведён анализ существующих решений, включая как коммерческие продукты, так и открытые (open source) проекты.

1. Коммерческая система Aerogarden

Описание: Компактная гидропонная установка для выращивания зелени и овощей в домашних условиях. Оснащена автоматическим освещением и напоминанием о поливе.
Сильные стороны: простота использования, компактность, эстетичный дизайн.
Слабые стороны: отсутствие полноценного контроля температуры и влажности воздуха, ограниченный объём, высокая стоимость.
Ссылка: https://www.aerogarden.com/

2. Открытый проект OpenHydroponics (Open Source)

Описание: Система автоматизации гидропоники на базе Arduino, позволяющая управлять насосами, освещением и контролировать параметры среды.
Сильные стороны: гибкость настройки, низкая стоимость компонентов, возможность масштабирования.
Слабые стороны: требует навыков сборки и программирования, отсутствует готовый корпус.
Ссылка: https://github.com/OpenHydroPonics/OpenHydroPonics

3. DIY-проекты на Arduino (примеры из сети)

Описание: Множество любительских проектов по созданию умных теплиц с использованием контроллеров Arduino/ESP32 и датчиков DHT22, BH1750, ёмкостных датчиков влажности почвы.
Сильные стороны: доступность элементной базы, большое сообщество, готовые библиотеки.
Слабые стороны: часто отсутствует системный подход к герметизации и автономности, не реализован веб-интерфейс.
Ссылка: https://www.instructables.com/Arduino-Controlled-Greenhouse/

Сравнение с нашим проектом

В отличие от перечисленных аналогов, наш проект предполагает:

- полный замкнутый контур управления по всем значимым параметрам микроклимата (температура, влажность воздуха, освещённость, влажность почвы);
- автоматическую работу не менее 72 ч без вмешательства пользователя;
- наличие веб-интерфейса для настройки уставок и мониторинга;
- модульную конструкцию с возможностью адаптации под разные виды растений.

Таким образом, проект направлен на создание законченного портативного решения, превосходящего существующие DIY-системы по уровню интеграции и автономности, а коммерческие — по гибкости и стоимости.

Эскиз проекта

На рисунке 1 представлен эскиз тепличного комплекса, показывающий расположение основных компонентов: корпус из акрила, основание с технологическими отверстия-

ми, систему вентиляции, увлажнитель, осветительные LED-панели, датчики и резервуар для воды. Полная 3D-модель будет разработана на этапе CAD-проектирования.

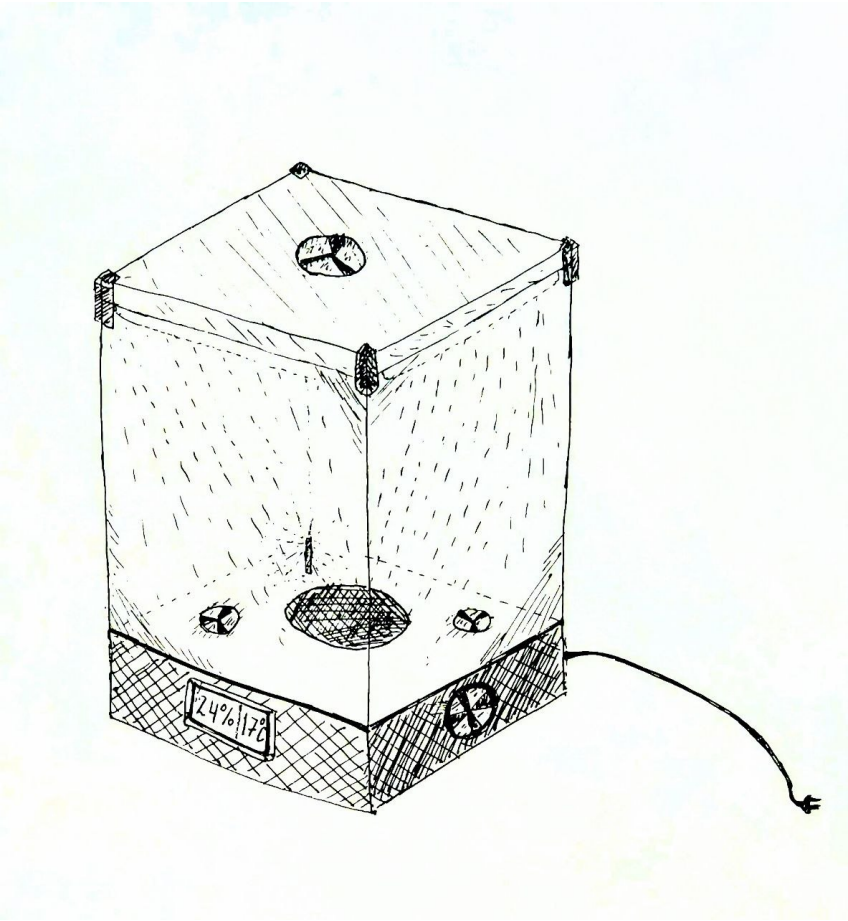

Рис. 1: Эскиз портативного тепличного комплекса.

Элементная база

Ниже приведён предварительный перечень компонентов, планируемых к использованию в проекте.

Контроллер

- **ESP32** (предпочтительно) — для обеспечения Wi-Fi/Bluetooth-связи и веб-интерфейса.
- *Альтернатива:* Arduino Mega/Nano.

Сенсоры

- Датчик температуры и влажности воздуха: **DHT22** или **SHT31** (более точный).
- Датчик освещённости: (*например,* **BH1750**).
- Датчик влажности почвы: ёмкостной (*например, Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2*).

- Датчик уровня воды: *оптический или поплавковый.*

Исполнительные устройства

- Вентиляторы: DC 12 V, 80–120 мм (приток/вытяжка).
- Насос для полива: перистальтический или погружной.
- Увлажнитель: ультразвуковой модуль (например, на 20–40 Вт) или готовый распылитель.
- Светодиодные модули: LED-панели для растений (full spectrum), с регулируемой яркостью.
- Нагреватель: керамический или плёночный с термостатом (при необходимости).

Дополнительные компоненты

- Воздушный фильтр для приточного воздуха.
- Резервуар для воды (объём 5–10 л).
- Воздуховоды и каналы (гофрированные трубы).
- Корпус: акрил/поликарбонат для прозрачной части, фанера/пластик для основания.
- Блок питания 12 V/5 V (для ESP32, датчиков и исполнительных устройств) и резервный аккумулятор (например, 12 V, 7 А·ч).